

2 Beispiel [8 Punkte] - Kombinatorik

Anmerkung: 8 Punkte = 2-Anzahl korrekter Formeln in Tabelle

Wir betrachten zunächst eine Menge $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ und eine Menge $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ von Damen bzw. Herren mit $|X| = |Y| = n$ auf einer Tanzveranstaltung.

- (a) Ein Paar gebildet aus einer Dame $x \in X$ und einem Herren $y \in Y$ wird für den Eröffnungstanz ausgewählt. Wie viele verschiedene Möglichkeiten, nennen wir die Anzahl A_n , gibt es dafür?
- (b) Alle wollen gleichzeitig tanzen, also werden aus X und Y n Tanzpaare bestehend aus je einer Dame und je einem Herren gebildet. Auf wie viele verschiedene Arten, nennen wir die Anzahl B_n , kann dies geschehen?

Hinweis zu (b): Man denke an eine "Damenwahl": die erste Dame x_1 wählt einen Herren; dafür hat sie ??? Möglichkeiten. Nun wählt die zweite Dame x_2 einen (noch nicht vergebenen) Herren; dafür bleiben ihr ??? Möglichkeiten, usw.

Nun betrachten wir eine Menge $M = \{m_1, m_2, \dots, m_{2n}\}$ von $2n$ Personen, welche sich zum Schachspielen trifft.

- (c) Ein ungeordnetes Paar, also eine Menge von 2 Personen, wird aus M ausgewählt, um eine Weltmeisterpartie vorzustellen. Wie viele verschiedene Möglichkeiten, nennen wir die Anzahl C_n , gibt es dafür?
- (d) Alle wollen gleichzeitig Schachspielen, also werden n (ungeordnete) Paare von Personen aus M gebildet, das heißt, M wird in n zweielementige Teilmengen zerlegt. Auf wie viele verschiedene Arten, nennen wir die Anzahl D_n , kann dies geschehen?

Hinweis zu (d): man kann beispielsweise die Idee aus (b) auch hier verwenden: die erste Person m_1 wählt einen Schachpartner; dafür hat sie ??? Möglichkeiten. Nun wählt die nächste "freie" Person aus M (also die nächste Person "auf der Liste", die noch nicht im ersten Paar enthalten ist) einen Schachpartner; es bleiben ihr ??? Möglichkeiten, usw.

Gefundene Formeln in Tabelle eintragen, nur was hier eingefügt wurde, kann gewertet werden! Sie können aber selbstverständlich allenfalls notwendige Rechnungen/Nebenüberlegungen zur Beantwortung der Fragen auf der Rückseite des Blattes durchführen, diese bleiben aber für die Bewertung unberücksichtigt.

Formel für allgemeines n	
$A_n =$	
$B_n =$	
$C_n =$	
$D_n =$	